

SSPA 專項 — 幾何題滿分衝刺

T4 面積 + T5 體積/幾何 · 兩大幾何陷阱總攻 · 75 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：呈分試卷一 + 卷二幾何題（佔卷約 25-35%） · 面積 · 體積 · 組合圖形

核心陷阱：□ T4 面積公式陷阱 · T5 幾何/體積陷阱 — ● SSPA 必考

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試幾何題平均失分率 40%，公式混淆是第一大殺手

前置知識：L3-L6 面積（平行四邊形 · 三角形 · 梯形 · 多邊形）

本堂目標：① 面積公式肌肉記憶 ② 體積計算零混淆 ③ 組合圖形分割策略 ④ 單位換算無誤

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、幾何熱身（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
W1	寫出平行四邊形面積公式。		
W2	寫出三角形面積公式。		
W3	寫出梯形面積公式。		
W4	長方形長 8 cm，闊 5 cm。面積 = ? 周界 = ?		
W5	正方形邊長 6 cm。面積 = ? 周界 = ?		

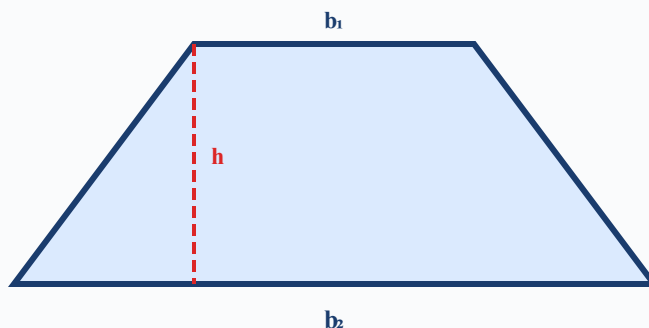
二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：面積陷阱總攻（T4 面積公式） SSPA 必考

五大面積公式（必須肌肉記憶！）：

- ① 正方形面積 = 邊長 $\times$ 邊長
 - ② 長方形面積 = 長 $\times$ 闊
 - ③ 平行四邊形面積 = 底 $\times$ 高（高是垂直距離，不是斜邊！）
 - ④ 三角形面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$ （ $\div 2$ 最容易忘記！）
 - ⑤ 梯形面積 = (上底 + 下底) $\times$ 高 $\div 2$ （不是「加高乘 2」！）
- 單位陷阱：面積單位是 cm^2/m^2 ，不是 cm/m ！答案必須寫平方單位！

圖一：梯形面積 = (上底 + 下底) $\times$ 高 $\div 2$



例題 KP1-1：梯形面積公式陷阱

梯形上底 6 cm，下底 10 cm，高 4 cm。面積 = ?

 常見錯誤

 正確解法

$$(6+10+4) \div 2 = 10 \text{ cm}^2$$

加了高進去！公式是 (上底+下底)×高÷2

$$(6+10) \times 4 \div 2 = 32 \text{ cm}^2$$

先加兩底 = 16，×高 = 64，÷2 = 32

例題 KP1-2：平行四邊形高 vs 斜邊

平行四邊形底 8 cm，高 5 cm，斜邊 6 cm。面積 = ？

✗ 常見錯誤

$$8 \times 6 = 48 \text{ cm}^2$$

用了斜邊！平行四邊形面積 = 底×高（垂直距離）

✓ 正確解法

$$8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$$

高 = 垂直距離 = 5 cm，不是斜邊 6 cm

🧠 口訣：「平四底乘高、三角要除二、梯形兩底加乘高除二、斜邊係陷阱」

⚠️ T4 最高頻三大錯誤：(1) 三角形忘記 ÷2 (2) 平行四邊形用斜邊 (3) 梯形公式記成 (上底+下底+高)×2

KP1 同步練習 — 面積計算（第 1-15 題）

#	題目	難度	作答區
1	平行四邊形底 12 cm，高 7 cm。面積 = ？		
2	三角形底 10 cm，高 6 cm。面積 = ？（你有除以 2 嗎？）		
3	梯形上底 5 cm，下底 9 cm，高 6 cm。面積 = ？		
4	長方形長 15 cm，闊 8 cm。面積 = ？周界 = ？		
5	正方形邊長 9 cm。面積 = ？		
6	平行四邊形底 20 cm，高 8 cm，斜邊 10 cm。面積 = ？		
7	三角形底 14 cm，高 9 cm。面積 = ？		
8	梯形上底 7 cm，下底 13 cm，高 5 cm。面積 = ？		
9	平行四邊形底 3.5 cm，高 2 cm。面積 = ？		
10	三角形面積是 24 cm ² ，底是 8 cm。高是多少？		
11	梯形面積是 40 cm ² ，上底 5 cm，下底 11 cm。高是多少？		
12	一個平行四邊形和一個三角形有相同的底和高。三角形面積是 18 cm ² 。平行四邊形面積 = ？		

13	三角形底 16 cm，高是底的一半。面積 = ？	🌳	
14	平行四邊形面積 72 cm ² ，高 8 cm。底 = ？（注意：不是斜邊！）	🌳	
15	兩個完全相同的梯形拼成一個平行四邊形。每個梯形上底 4 cm，下底 10 cm，高 6 cm。拼成的平行四邊形面積 = ？	🌳	

知識點二：體積陷阱總攻（T5 幾何/體積） ● SSPA 必考

體積核心公式與陷阱：

- ① 長方體體積 = 長 × 闊 × 高
- ② 正方體體積 = 邊長 × 邊長 × 邊長（邊長的立方）
- ③ **單位陷阱**：體積單位是 cm³/m³（立方），不是 cm²（平方）！
- ④ **容量換算**：1 cm³ = 1 mL，1000 cm³ = 1 L
- ⑤ **表面積 vs 體積混淆**：表面積 = 所有面的面積之和（單位 cm²），體積 = 長 × 闊 × 高（單位 cm³）

圖二：長方體體積 = 長 × 闊 × 高（單位：cm³）



例題 KP2-1：體積 vs 表面積混淆

一個長方體長 5 cm，闊 4 cm，高 3 cm。求 (a) 體積 (b) 表面積。

✗ 常見錯誤

$$\text{體積} = \text{表面積} = 5 \times 4 = 20$$

混淆體積和表面積，且單位搞錯

✓ 正確解法

$$\begin{aligned}\text{體積} &= 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3 \\ \text{表面積} &= 2(5 \times 4 + 5 \times 3 + 4 \times 3) \\ &= 2(20 + 15 + 12) = 94 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

體積是立方(×3次)，表面積是六面面積和

例題 KP2-2：容量換算陷阱

一個水箱長 20 cm，闊 15 cm，高 10 cm。可裝水多少升？

✗ 常見錯誤

$$20 \times 15 \times 10 = 3000 \text{ L}$$

$$3000 \text{ cm}^3 \neq 3000 \text{ L} ! 1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$$

✓ 正確解法

$$\text{體積} = 20 \times 15 \times 10 = 3000 \text{ cm}^3$$

$$= 3000 \div 1000 = 3 \text{ L}$$

cm³ 轉 L 要 ÷ 1000

⚠ T5 必記：1 cm³ = 1 mL，1000 cm³ = 1 L。體積單位是「立方」不是「平方」！

KP2 同步練習 — 體積與表面積（第 16-28 題）

#	題目	難度	作答區
16	長方體長 6 cm，闊 4 cm，高 2 cm。體積 = ？		
17	正方體邊長 5 cm。體積 = ？		
18	長方體長 10 cm，闊 5 cm，高 3 cm。(a) 體積 = ？(b) 表面積 = ？		
19	水箱內部長 30 cm，闊 20 cm，水深 15 cm。水的體積 = ？多少升？		
20	正方體表面積是 150 cm ² 。邊長 = ？體積 = ？		
21	一個長方體體積是 240 cm ³ ，長 10 cm，闊 6 cm。高 = ？		
22	一個魚缸長 40 cm，闊 25 cm，高 30 cm。可裝水多少升？（1 L = 1000 cm ³ ）		
23	正方體邊長 8 cm。表面積 = ？體積 = ？（注意單位不同！）		
24	一個長方體所有邊長總和是 48 cm。長 6 cm，闊 4 cm。高 = ？體積 = ？		
25	一個正方體的體積是 512 cm ³ 。邊長 = ？表面積 = ？		
26	水箱原有水 5 L。放入一塊石頭後，水位上升，體積變成 5.8 L。石頭的體積是多少 cm ³ ？		
27	長方體長 8 cm，闊是長的一半，高是闊的 2 倍。體積 = ？		
28	把一個邊長 10 cm 的正方體切成 8 個相同的小正方體。每個小正方體的體積 = ？邊長 = ？		

知識點三：組合圖形策略（T4 + T5 綜合）  SSPA 必考

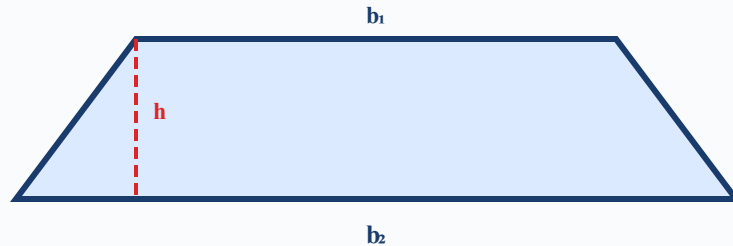
組合圖形解題三步法：

- ① **分割**：把組合圖形拆成基本圖形（長方形、三角形、梯形、平行四邊形）
- ② **標尺寸**：每個基本圖形標出所需的底、高、長、闊（注意有些尺寸需要計算得出）
- ③ **分別計算再合併**：加（合併圖形）、減（挖空圖形）

體積組合：同樣先分割為多個長方體/正方體，分別求體積再相加

重疊陷阱：兩個圖形有重疊部分時，不要重複計算！

圖三：組合圖形 = 長方形 + 三角形（分割法）



例題 KP3-1：組合圖形面積（參照圖三）

求圖三中組合圖形的總面積。長方形 12×8 ，三角形底 10 高 6。

✗ 常見錯誤

$$12 \times 8 + 10 \times 6 = 96 + 60 = 156 \text{ cm}^2$$

三角形忘記 $\div 2$ ！

✓ 正確解法

$$A = 12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$$

$$B = 10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$$

$$\text{總} = 126 \text{ cm}^2$$

每個基本圖形各自用正確公式

例題 KP3-2：組合體積（兩個長方體疊加）

一個 L 形物體由兩個長方體組成：下方長方體 $10 \times 5 \times 4 \text{ cm}$ ，上方長方體 $6 \times 5 \times 3 \text{ cm}$ 疊在下方一端。總體積 = ？

✗ 常見錯誤

$$10 \times 5 \times 4 + 6 \times 5 \times 3 = 200 + 90 = 290 \text{ cm}^3$$

看似正確，但若兩個長方體有重疊部分就需要減去

✓ 正確解法

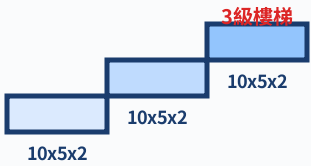
$$V_1 = 10 \times 5 \times 4 = 200 \text{ cm}^3$$

$$V_2 = 6 \times 5 \times 3 = 90 \text{ cm}^3$$

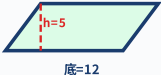
$$\text{總} = 290 \text{ cm}^3 \text{（如無重疊）}$$

分別算體積，確認無重疊後相加

KP3 同步練習 — 組合圖形（第 29-40 題）

#	題目	難度	作答區
29	一個組合圖形由長方形 (8×5 cm) 和三角形 (底 8 cm，高 4 cm) 組成。總面積 = ？		
30	長方形 (10×6 cm) 中挖去一個三角形 (底 6 cm，高 4 cm)。餘下面積 = ？		
31	一個梯形 (上底 4 cm，下底 10 cm，高 6 cm) 上方有一個三角形 (底 10 cm，高 3 cm)。總面積 = ？		
32	兩個相同的平行四邊形 (底 8 cm，高 5 cm) 拼在一起，重疊了一個三角形 (底 8 cm，高 2.5 cm)。總面積 = ？		
33	一個 L 形平面由兩個長方形組成：豎的 12×4 cm，橫的 8×5 cm。它們重疊了一個 4×4 cm 的正方形。總面積 = ？		
34	 一個樓梯形立體由 3 級組成。每級長 10 cm，闊 5 cm，高 2 cm。三級疊成階梯。總體積 = ？		
35	長方形 (15×10 cm) 中剪去一個梯形 (上底 4 cm，下底 8 cm，高 5 cm)。餘下面積 = ？		
36	一個大長方體 (10×8×6 cm) 中挖去一個小長方體 (4×3×2 cm)。餘下體積 = ？		
37	一個正方形邊長 10 cm，對角線切開成兩個三角形。每個三角形面積 = ？		
38	兩個完全相同的梯形 (上底 3 cm，下底 7 cm，高 4 cm) 以「下底對下底」拼成一個六邊形。總面積 = ？		
39	一個長方形公園 50 m × 30 m。中間有一條 2 m 闊的直路貫穿長邊。可使用的草地面積 = ？		
40	正方體邊長 6 cm，表面塗滿顏料後切成 27 個邊長 2 cm 的小正方體。有幾個小正方體是「一面有顏料」的？		

三、幾何終極衝刺（第 41-45 題 · 狀元級挑戰）

#	題目	難度	作答區
41	一個六邊形可以分割成一個長方形 (8×6 cm) 和兩個相同的三角形 (各底 4 cm，高 6 cm)。六邊形面積 = ？	🟢	
42	正方體邊長增加一倍，體積變為原來的多少倍？表面積變為多少倍？	🟡	
43	長方形  12 平行四邊形  底=12 一個長方形和一個平行四邊形等底等高 (底 12 cm，高 5 cm)。兩個圖形的面積相差多少？為什麼？	🟡	
44	 20x10x8 (底層) 一個組合立體：下面是一個長方體 (20×10×8 cm)，上面中央有一個正方體 (邊長 4 cm)。總體積 = ？表面積 = ？ (注意：接合面不算表面積)	🟡	
45	把一個不規則圖形畫在方格紙上 (每格 1 cm ²)。完整格有 24 格，半格及大半格約有 8 格。估算面積 = ？寫出你的估算方法。	🟡	

四、面積公式速查表

圖形	面積公式	最常見錯誤
正方形	邊長 × 邊長	與周界混淆
長方形	長 × 闊	與周界混淆
平行四邊形	底 × 高	用斜邊當高
三角形	底 × 高 ÷ 2	忘記 ÷ 2
梯形	(上底+下底) × 高 ÷ 2	加了高進去 / 忘記 ÷ 2

五、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	陷阱	正確做法
1	三角形面積忘記 $\div 2$	T4	記住：底 $\times$ 高是平行四邊形，三角形只要一半
2	平行四邊形用了斜邊	T4	高必須是垂直距離，斜邊一定是干擾項
3	梯形公式加高進去	T4	公式是(上+下) $\times$ 高 $\div 2$ ，不是(上+下+高) $\times 2$
4	面積 vs 周界混淆	T4	周界 = 邊長和 (cm)，面積 = 公式計算 (cm ²)
5	體積 vs 表面積混淆	T5	體積 = cm ³ (佔空間)，表面積 = cm ² (六面面積和)
6	容量換算錯誤	T5	1 cm ³ = 1 mL, 1000 cm ³ = 1 L, 必須 $\div 1000$
7	組合圖形重疊重複計算	T4/T5	分割後檢查有無重疊，有重疊必須減去一次
8	面積/體積單位寫錯	T4/T5	面積必寫 cm ² /m ² ，體積必寫 cm ³ /m ³
9	隱藏尺寸未計算	T4/T5	有些尺寸不直接給出，需從其他已知尺寸推算

呈分試幾何題滿分策略

幾何題三步驗證法：

- ① **公式檢查**：寫出公式 $\rightarrow$ 代入數字 $\rightarrow$ 確認 $\div 2$ / 不 $\div 2$
- ② **單位檢查**：面積 $\rightarrow$ cm²/m²，體積 $\rightarrow$ cm³/m³，長度 $\rightarrow$ cm/m
- ③ **合理性檢查**：例如三角形面積 < 同底同高的平行四邊形面積？梯形面積合理嗎？

 **幾何滿分口訣：「面積背公式、三角要除二、平四用高唔用斜、體積係立方、單位要睇清」**